



TEMAS SELECTOS DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN III

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

Proyecto: Sistema de Menú Interactivo con Realidad Aumentada

ALUMNO:

- MORALES GALICIA ANGEL URIEL – 319108745

PROFESOR: ING. ARTURO PÉREZ DE LA CRUZ

GRUPO: 02

FECHA DE ENTREGA: 20/05/2026

SEMESTRE: 2026-2

ANÁLISIS DE COSTOS Y VIABILIDAD

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo actualizar el análisis de costos y viabilidad del proyecto

A diferencia de la propuesta inicial, donde se contemplaba un alcance limitado de entre 3 y 5 platillos en Realidad Aumentada, la implementación final integró un menú mucho más amplio con imágenes, modelos 3D, prefabs, visor 3D, experiencia RA, orden de mesa y confirmación final. En la propuesta original el sistema se planteaba como una herramienta de publicidad interactiva para mejorar la presentación de productos, reducir indecisión e incrementar el atractivo del menú.

2. ALCANCE REAL IMPLEMENTADO

La aplicación final incluye:

- Menú digital interactivo.
- Categorías de productos.
- Búsqueda y filtrado de platillos.
- Cards visuales de productos.
- Panel de detalle.
- Modal de información completa.
- Imágenes de platillos.
- Información de ingredientes, nutrición, porción, calorías y advertencias.
- Visor 3D integrado.
- Modelos 3D en formato FBX.
- Catálogo de prefabs para Realidad Aumentada.
- Escena AR con Vuforia.
- Detección de marcador de mesa.
- Rotación, escala y vista grande de modelos.
- Cambio entre platillos dentro de RA.
- Agregar productos a la orden.
- Vista de "Mi orden".
- Confirmación final de orden.
- APK funcional para Android.

La estructura final del proyecto confirma que se integraron modelos, prefabs, imágenes, escenas, scripts, recursos, UXML y USS organizados dentro de Assets/_Project, además de entregables como marcador, videos, documentación y build.

3. COSTOS REALES DEL PROYECTO

Los costos se dividen en cinco categorías principales:

1. Hardware.
2. Software y servicios.
3. Creación de contenido.
4. Desarrollo.
5. Pruebas y entrega.

4. COSTOS DE HARDWARE

Concepto	Descripción	Costo estimado
Laptop de desarrollo	Equipo principal usado para Unity, compilación Android, edición de modelos, generación de assets y pruebas.	\$33,000 MXN
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE	Dispositivo final de pruebas y demostración de la aplicación.	\$8,000 - \$10,000 MXN
Periféricos y estación de trabajo	Mouse, teclado, mouse pad, cables, multicontacto y espacio de trabajo.	\$3,000 - \$5,000 MXN
Internet	Descarga de herramientas, assets, modelos, sincronización y subida de entregables.	\$750 MXN mensual

Marcador impreso	Impresión del marcador físico usado por Vuforia.	\$50 – \$150 MXN
------------------	--	------------------

Subtotal aproximado de hardware y entorno de trabajo: \$44,800 – \$48,900 MXN

En el avance anterior ya se contemplaba una laptop de alto rendimiento, periféricos, estación de trabajo, dispositivo móvil de pruebas e internet como parte de la infraestructura necesaria para desarrollar y validar el proyecto.

5. COSTOS DE SOFTWARE Y SERVICIOS

Concepto	Uso en el proyecto	Costo estimado
Unity	Motor principal de desarrollo.	Gratuito
Vuforia	SDK de Realidad Aumentada.	Gratuito para prototipo
Visual Studio	Edición de código C#.	Gratuito
GitHub	Control de versiones y entrega.	Gratuito
ChatGPT Pro	Apoyo en diseño visual, generación de ideas, documentación, estructura de código y resolución de errores.	\$400 – \$500 MXN mensual
Tripo AI	Generación de modelos 3D a partir de imágenes.	\$200 – \$600 MXN mensual
Herramientas de edición/imagen	Ajuste de imágenes, recursos visuales y preparación de assets.	Variable

Subtotal aproximado de software y servicios usados: \$600 – \$1,100 MXN mensuales

Para una implementación comercial real, estos costos podrían variar dependiendo del tipo de licencia, cantidad de modelos generados y herramientas usadas para producción de contenido.

6. COSTOS DE CREACIÓN DE CONTENIDO

Una parte importante del proyecto fue la creación de recursos visuales y modelos 3D.

Actividad	Descripción	Costo estimado
Generación de imágenes base	Imágenes de platillos usadas como referencia visual.	Incluido en servicios de IA
Generación de modelos 3D	Modelos creados con apoyo de Tripo AI.	Incluido en suscripción
Limpieza y ajuste de modelos	Revisión de escala, textura, orientación y prefabs.	Incluido en horas de desarrollo
Imágenes de producto	PNG usados en menú, detalle y orden.	Incluido en producción visual
Marcador AR	Imagen diseñada para detección con Vuforia.	Incluido en producción visual

Aunque parte del contenido se generó con herramientas de IA, el trabajo no fue automático: fue necesario revisar resultados, importar modelos, corregir escalas, preparar prefabs y asociarlos al catálogo AR.

7. COSTOS DE DESARROLLO

El desarrollo se considera como servicio profesional de ingeniería de software, ya que implicó programación, diseño, integración AR, modelado, pruebas y documentación.

Actividad	Horas estimadas
Planeación y diseño del concepto	15 h
Diseño UI/UX	25 h
Construcción del menú digital	30 h
Desarrollo de controladores UI	35 h
Integración de modelos 3D	25 h
Integración con Vuforia	20 h
Desarrollo de escena RA	25 h
Manejo de estado entre escenas	10 h
Orden y confirmación	12 h
Pruebas en tablet	20 h
Corrección de errores	25 h
Documentación y entregables	20 h

Total aproximado: 262 horas

Tomando una tarifa conservadora de: \$300 MXN / hora

El costo de desarrollo sería: 262 h × \$300 MXN = \$78,600 MXN

En la propuesta anterior se había estimado un desarrollo de 180 horas con una tarifa de \$300 MXN por hora, dando \$54,000 MXN. Sin embargo, el alcance final creció porque se integraron más modelos, más pantallas, visor 3D, persistencia de orden, cambios entre escenas y experiencia RA más completa.

8. RESUMEN TOTAL DE INVERSIÓN

Categoría	Costo estimado
Hardware y entorno de trabajo	\$44,800 – \$48,900 MXN
Software y servicios	\$600 – \$1,100 MXN
Creación de contenido	Incluido en servicios y desarrollo
Desarrollo profesional	\$78,600 MXN
Pruebas y entrega	Incluido en desarrollo
Marcador físico	\$50 – \$150 MXN

Total aproximado del proyecto: \$124,050 – \$128,750 MXN

Este monto representa el costo de desarrollo y validación de un prototipo funcional avanzado. Para una implementación comercial real, algunos costos podrían reducirse si se reutilizan componentes, modelos, estructura de código y diseño base.

9. VIABILIDAD TÉCNICA

El proyecto es técnicamente viable porque ya existe una versión funcional que corre en Android.

Factores positivos:

- Unity permite desarrollar para Android de forma estable.
- Vuforia permite reconocimiento de imágenes mediante marcador.
- Los modelos FBX pueden integrarse como prefabs.
- La aplicación ya cuenta con dos escenas funcionales.
- El estado entre menú y RA se conserva.
- El APK fue generado y probado en dispositivo real.

Riesgos técnicos:

- El rendimiento depende de la cantidad y complejidad de modelos.
- La detección AR depende de iluminación y calidad del marcador.
- El tamaño del APK puede crecer por modelos y texturas.
- El diseño actual está optimizado para una tablet específica.

Conclusión técnica:

El proyecto es técnicamente viable como prototipo avanzado y puede evolucionar a producto comercial mediante optimización de modelos, reducción de peso del APK y pruebas en más dispositivos.

10. VIABILIDAD OPERATIVA

El sistema es operativo para un entorno tipo restaurante porque no requiere cambios profundos en la operación.

Ventajas operativas:

- El cliente usa una tablet en mesa.
- El marcador puede imprimirse y colocarse en cada mesa.
- No requiere conexión inicial con cocina para funcionar como menú visual.
- El personal solo necesita explicar el uso básico.
- La aplicación puede usarse como apoyo a la decisión de compra.

Limitaciones operativas actuales:

- No envía pedidos reales a cocina.
- No procesa pagos.
- No tiene panel administrativo.
- La actualización del menú requiere modificar el proyecto.

Conclusión operativa:

La solución puede implementarse como experiencia visual y de preventa dentro del restaurante. Para operación completa se requeriría conectar el sistema con cocina, pagos o administración de menú.

11. VIABILIDAD ECONÓMICA

La viabilidad económica depende de que la aplicación ayude a incrementar el ticket promedio o mejore la conversión de platillos visualizados a platillos ordenados.

Ejemplo de recuperación:

- Clientes diarios estimados por sucursal: 100
- Incremento estimado por cliente: \$20 MXN
- Ingreso adicional diario: $100 \times \$20 = \$2,000$ MXN
- Ingreso adicional mensual: $\$2,000 \times 30 = \$60,000$ MXN

Si la implementación costara entre \$60,000 y \$90,000 MXN por sucursal, el retorno podría lograrse en aproximadamente: 1.5 a 3 meses

En un escenario más conservador:

- Clientes diarios: 50
- Incremento por cliente: \$15 MXN
- Ingreso adicional diario: \$750 MXN
- Ingreso adicional mensual: \$22,500 MXN

El retorno se lograría entre: 3 a 6 meses

Este planteamiento coincide con la idea anterior de que un incremento de \$20 a \$30 MXN por cliente podría recuperar la inversión en un periodo corto dependiendo del flujo de clientes.

12. VIABILIDAD COMERCIAL

El proyecto es comercialmente viable porque se dirige a restaurantes que buscan diferenciarse mediante experiencias digitales.

Mercado objetivo:

- Restaurantes de gama media.
- Restaurantes de gama media-alta.
- Cadenas restauranteras.
- Franquicias.
- Restaurantes con enfoque visual o temático.
- Negocios que buscan mejorar experiencia en mesa.

Beneficios comerciales:

- Diferenciación frente a competencia.
- Experiencia más atractiva para clientes.
- Mayor intención de compra.
- Mejor presentación de productos.
- Potencial para redes sociales.

- Posicionamiento como restaurante innovador.

El documento inicial ya identificaba que la adopción de Realidad Aumentada en restaurantes en México es limitada, lo que representa una oportunidad de innovación y diferenciación.

13. ANÁLISIS DE RIESGOS

Riesgo	Impacto	Mitigación
Bajo rendimiento por modelos pesados	Medio	Optimizar FBX, texturas y prefabs
Mala detección del marcador	Medio	Usar marcador con alto detalle y buena impresión
APK demasiado pesado	Medio	Comprimir texturas y subir APK por Releases
Falta de integración con cocina	Alto para venta real	Desarrollar módulo de pedidos
Cambios constantes en menú	Medio	Crear panel administrador
Costo de modelos 3D	Medio	Vender paquetes por actualización
Uso incorrecto por clientes	Bajo	Interfaz simple y capacitación mínima

14. CONCLUSIÓN DE VIABILIDAD

El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, operativo, económico y comercial.

La aplicación ya funciona como prototipo avanzado en Android, integra Realidad Aumentada mediante Vuforia y demuestra un flujo completo de menú digital: selección de platillo, consulta de información, visualización 3D, experiencia AR, orden y confirmación.

Aunque actualmente no está conectada a cocina ni pagos, su valor principal está en mejorar la experiencia visual del cliente y apoyar la decisión de compra. Esto la convierte en una solución atractiva para restaurantes que buscan diferenciarse mediante tecnología interactiva.

El proyecto puede evolucionar a un producto comercial mediante:

- Optimización de modelos.
- Integración con cocina.
- Panel de administración.
- Analítica de uso.
- Modelo de suscripción.
- Escalabilidad por sucursal.

Por lo tanto, Italianni's AR Menu no solo cumple con el objetivo académico, sino que también demuestra potencial real como solución vendible para restaurantes.